Lab 5: Thuật toán dựa trên khoảng cách và Cây quyết định

Mục tiêu:

- Hiểu và áp dụng thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) cho bài toán phân loại.
- Hiểu và áp dụng thuật toán K-Means cho bài toán gom cụm (Unsupervised Learning).
- Làm quen với thuật toán Cây quyết định (Decision Tree) và so sánh với KNN.
- Tiếp tục xây dựng các phần của chương trình Machine Learning hoàn chỉnh.

Bài 1: Phân loại với K-Nearest Neighbors (KNN)

Yêu cầu:

- Sử dụng tập dữ liệu 'iris' từ 'sklearn.datasets'.
- Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra (tỉ lệ 7:3).
- Huấn luyện mô hình KNN với 'n_neighbors=5'.
- Dự đoán kết quả trên tập kiểm tra và in ra độ chính xác (accuracy).

Bài 2: Gom cụm với K-Means (Bài 5.1)

Yêu cầu:

- Sử dụng tập dữ liệu 'make_blobs' từ 'sklearn.datasets' để tạo 3 cụm dữ liệu giả lập.
- Áp dụng thuật toán K-Means để gom dữ liệu thành 3 cụm.
- Trực quan hóa kết quả gom cụm bằng biểu đồ tán xạ (scatter plot), hiển thị các tâm cụm (centroids).

Bài 3: Phân loại với Cây quyết định

Yêu cầu:

- Sử dụng lại tập dữ liệu 'iris' từ Bài 1.
- Huấn luyện mô hình Cây quyết định (Decision Tree).
- So sánh độ chính xác của Cây quyết định với mô hình KNN ở Bài 1.
- In ra báo cáo phân loại (classification report) cho mô hình Cây quyết định.
- Nhận xét: Viết ghi chú ngắn so sánh ưu/nhược điểm của KNN và Cây quyết định trong ứng dụng thực tế (Ví dụ: tính dễ hiểu, tốc độ dự đoán).

Bài 4: Xây dựng quy trình hoàn chỉnh - Lựa chọn mô hình

Yêu cầu:

- Viết một hàm 'evaluate_models(X_train, X_test, y_train, y_test)' nhận vào dữ liệu đã chia.
- Hàm này sẽ huấn luyện và đánh giá đồng thời 3 mô hình: Logistic Regression, KNN, và Cây quyết định.
- Trả về kết quả độ chính xác của từng mô hình để người dùng có thể so sánh và chọn ra mô hình tốt nhất cho bộ dữ liệu.

Bài 5: Giảng viêng giao thêm.